

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.1.3 Co: 코발트

1.1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성과 표기

NCM은 Ni-Co-Mn, NMC는 Ni-Mn-Co 약칭이다. 숫자의 원소 순서를 원문에서 확인한다. 여기서는 $\text{NCM}_{811} = \text{Ni:Co:Mn } 8:1:1$.

전극 전위

Li/Li^+ 기준 양극 전위와 음극과의 차이인 셀 전압을 구별한다.

핵심 내용

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 계열로, Ni·Co·Mn 비율과 시험 조건을 함께 읽는다.

역할과 작동 원리

$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 는 이상적인 금속 자리에서 $x+y+z=1$ 이다. 충전에서 Li^+ 와 전자가 빠지고 전이금속-O 전자 상태와 격자가 변한다. 반응 가능한 Li 범위, 평균 전위, 비가역 반응을 함께 읽는다. [1]

Ni를 높이는 목표는 큰 가용 용량이다. 동시에 표면 반응·Li/Ni 혼입·깊은 탈리의 격자 변형·입자 내부 응력을 검토한다. 단결정과 다결정은 경계와 내부 구조가 다르며 어느 쪽도 모든 조건에서 우월하다고 정하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 NCM811 물질량~97.28 g/mol. 전자 1개 가정의 상한은 275.5 mAh/g. 반응 가능한 Li가 0.70개 라면 단순 계산 192.8 mAh/g이다. 이는 측정값이 아니며 부반응·분극을 포함하지 않는다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

조성·입자·코팅·상한 전위·온도·전류·활물질 질량·면적 용량·전해질 양을 기록한다. 높은 비용량과 높은 셀 에너지·수명을 동일하게 취급하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 고니켈 양극 연구는 내부 공극 균일성과 열화를 연결했다. 상전이와 실제 입자 손상을 분리해 평가하는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
높은 충전 상태의 격자 변형	작동 중 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 전압·상 분율을 대응시킨다.	격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.
표면 반응·금속 용출	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태) ·TEM(투과전자현미경: 미세·원자 구조)·전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 효율을 비교한다.	표면 관찰을 벌크 전체의 산화 상태로 확대하지 않는다.
입자 균열·이용률 저하	단면·3D 영상과 전자 접촉·저항을 연결한다.	용량 감소에는 Li 재고와 전극 균형도 관여한다.

03 핵심내용 - 충전 상태와 자리·전자 장부

조성에서 출발해 반응 범위를 적기

NCM811의 초기 장부에서 $\text{Co}=+3$, $\text{Mn}=+4$, $\text{O}=-2$ 를 가정하면 Ni 평균+2.875다. Li0.70개가 빠지고 $\text{Co} \cdot \text{Mn} \cdot \text{O}$ 배정을 고정하면 Ni 평균은 $(2.3+0.70)/0.8=+3.75$ 다. 이 계산은 명시한 가정의 결과이며 실제 전자 배분은 금속-O 공유결합과 산소 참여를 확인해야 한다. [1]

Li/Ni 혼입을 읽는 순서

Li층에 들어간 Ni는 이동 환경을 바꾸지만 혼입률 하나로 속도·수명을 정하지 않는다. Ni^{2+} 의 존재, 자리 분포, Li 점유, 다른 결함과 입자 형태를 구분한다. 회절 정련은 구조 모형·배향·장비·데이터 품질에 의존하므로 조성·Li 민감 분석과 함께 읽는다. [3]

성능 보고 예시: 조성 -> 초기 구조·입자 -> 반응 전위·Li 범위 -> 가역 전하 -> 계면·기계 변화. “Ni가 많아 좋다/나쁘다”보다 어떤 단계가 달라졌는지 적는다.

04 핵심내용 - 격자·균열·계면을 연결하기

c축 수축은 어디에서 문제인가?

충전 중 a와 c의 변화는 같은 방향·크기가 아닐 수 있다. 이웃 결정·반응 영역의 변형 차이가 구속되면 응력이 생긴다. 균열이 생겼을 때 전자 접촉이 끊기면 이용 가능한 활물질이 줄고, 새 표면으로 전해질이 접근하면 계면 반응과 재고 손실이 늘 수 있다.

단결정과 다결정

다결정 이차 입자의 결정립 경계는 반응·응력·전해질 접근 경로가 될 수 있다. 단결정은 경계를 줄이지만 입자 내부 결함·Li 불균일·표면 반응·확산 길이의 영향을 받는다. 동일 크기·조성·전위·전해질에서 비교해야 입자 형태의 효과를 분리할 수 있다.

2026년 공극 균일성 연구는 상전이와 실제 손상의 관계가 입자 내부 형태에 따라 달라짐을 보여준다. 격자 변화만으로 균열을 단정하지 않고 단면·3D·저항·계면을 연결한다. [4]

05 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. NCM811의 811은 질량비인가? Ni 함량만으로 수명을 정할 수 있는가?

2. 높은 충전 상태의 격자 변형을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 정한 원소 순서의 전이금속 몰비다. 수명은 구조·계면·입자·시험 조건을 함께 판단한다.
2. 작동 중 XRD와 전압·상 분율을 대응시킨다. 격자 수축만으로 균열 발생을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

[2] Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

[3] Nature Communications 16, 2203 (2025): Tuning Li occupancy and local structures for advanced Co-free Ni-rich positive electrodes
<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57063-7>

[4] Uniform pore structure enables negligible degradation in undoped and uncoated Ni-rich cathodes (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41560-026-01988-w>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024
<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.4.2.1 XRD
- 1.4.1.5 GITT·PITT
- 1.4.2.3 XPS·표면분석